

8주차 보고서

(2025.4.22 ~ 2025.4.28) - 캡돌 + i

4.23 – 물품 수령

- 스텝몰, 로보티즈, 네이버 스마트스토어
 - 스텝몰 : DYNAMIXEL XL330-M288-T x 4
 - 로보티즈 : XL330-M077-T x 6, FPX330-H101 4Pcs x 2, HN11-I101
 - 네이버 : ESUN PLA 필라멘트 흰색 1, PETG 필라멘트 검정 1



4.24 – 학과 사무실 물품 수령 및 로봇 팔 어셈블리

- 디바이스마트 : 라즈베리파이 5, DYNAMIXEL XL430-W250-T x2, Pi 카메라 x 2 등



- 로봇팔 조립 (Leader arm, Follower arm)
 - Leader : XL330-m077-T x 4
 - Follower : XL430-W250-T x2 + XL330-m288-T x 2

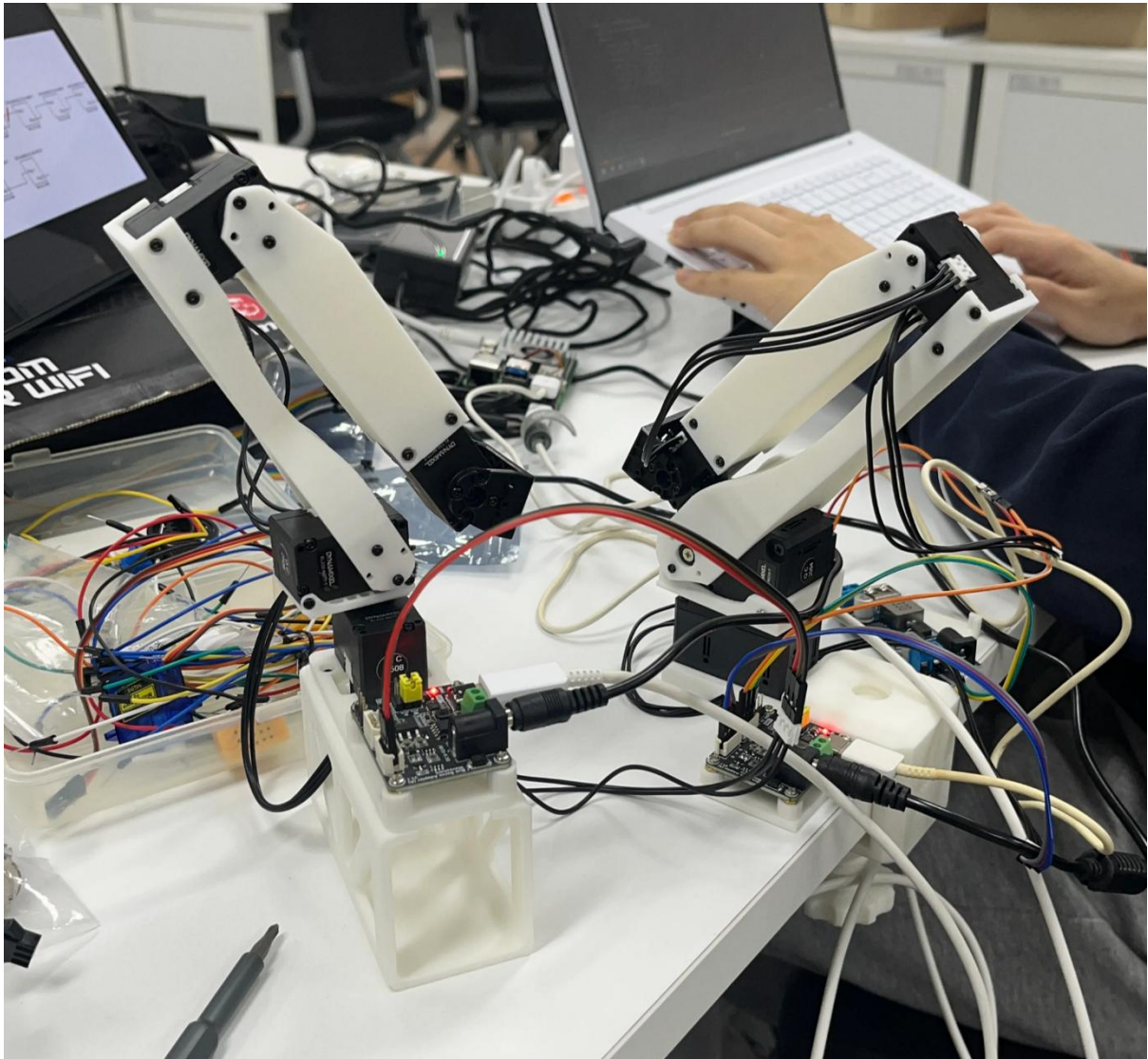




- 조립 완료



- 전원 및 모터 드라이브 연결 후 라즈베리파이 5 연결



- Leader → Follower 싱크 위한 캘리브레이션



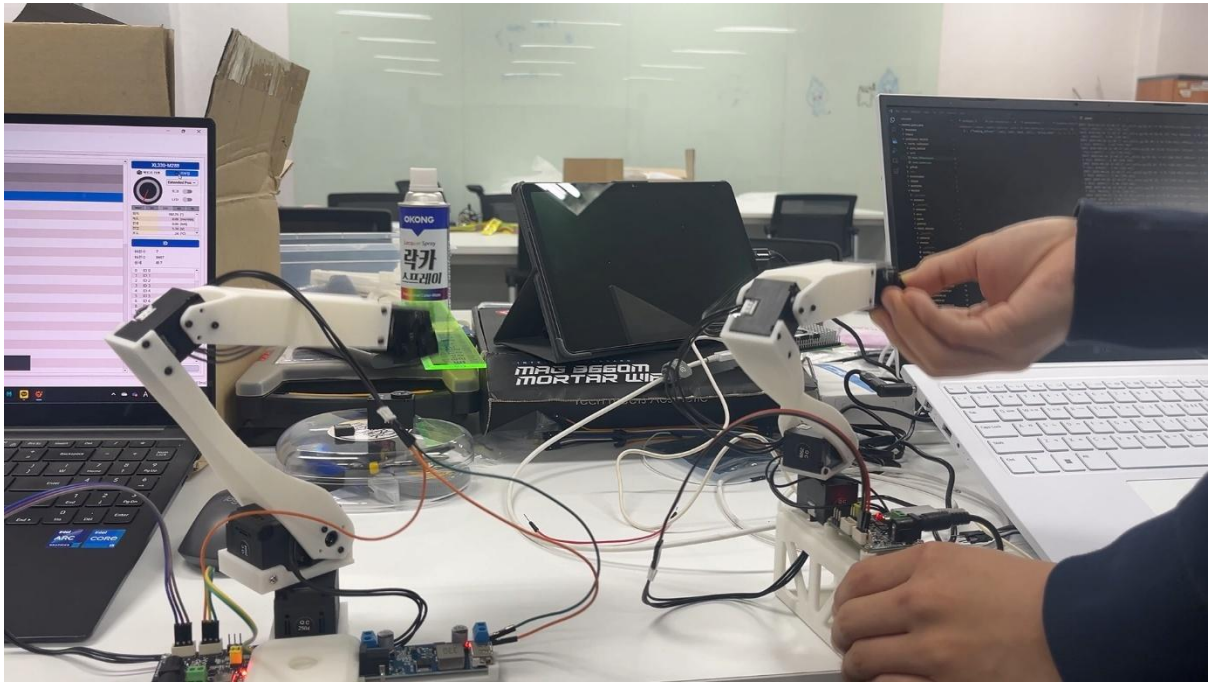
- Leader input → Follower output 연결 테스트.



팔로워 암 2, 4번 모터의 작동이상을 확인.

이후 몇번의 테스트 결과 2번(XL430) 이상 없음, 4번(XL330-288) 불량으로 판단.

- Leader input → Follower output 연결 확인.



캘리브레이션 3번 중 1번꼴로 팔로워 암 2번 모터 (XL 430) 작동이상 확인 → 검토 필요
캘리 이후 팔로워 암 2번 모터에 -300 옴셋을 주어야 리더암과 동일한 각을 유지 가능
→ 원인 파악 필요

향후 계획

Pi카메라 2대 연결하여 손의 위치를 파악하고, 정해진 영역 내 3D 맵을 구성

로봇팔 캘리브레이션 문제 파악 및 개선

학습을 위한 기반 설계

라즈베리파이 5 음성인식 테스트